

Matemáticas Discretas 1

Clase  03

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

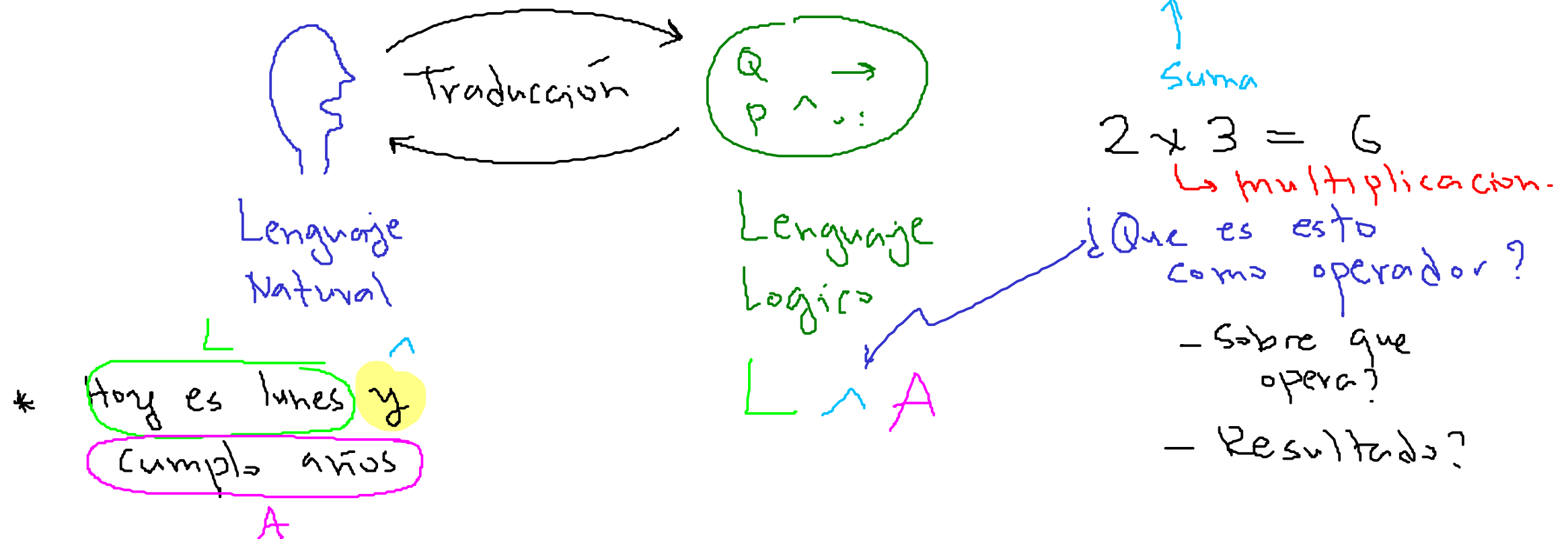
Recursos complementarios para esta clase

- **Pagina web:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/>
 - **Clase 2:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/lessons/mod1/clase1/>
- **Diapositivas:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/assets/slides/clase1.pdf>

11/08/2026

Agenda

- Axiomas de verdad - Sobre los operadores
- Evaluación de expresiones lógicas



Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

- Permiten conocer cómo se comporta cada operador frente a los valores de verdad.
- Estas reglas se especifican mediante **tablas de verdad**, que constituyen la base semántica de la lógica proposicional.

✓ Negación (¬)

p	$\neg p$
F	V
V	F

✓ Conjunción (∧)

p	q	$p \wedge q$
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Disyunción (∨) ^{inclusiva}

p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

Disyunción exclusiva (⊕)

p	q	$p \oplus q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	F

Condicional (→)

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

Bicondicional (↔)

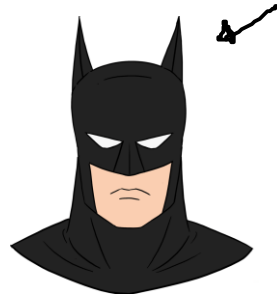
p	q	$p \leftrightarrow q$
F	F	V
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Importante: Las variables proposicionales ($P, Q, \dots$) solo pueden ser Falsas (F) o verdaderas (V)

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Negación

p	$\neg p$
F	V
V	F



Ejemplo: Dada la proposición:

B
Batman es un villano

1. Exprese la proposición en lenguaje formal
2. Según lo que conoce de Batman. ¿Cuál es el valor de la verdad de la proposición?
3. Negar la proposición.

$\neg$: Invierte el valor de verdad

H : Batman es un heroe

$$H \equiv \neg B$$

① B : Batman es un villano
 B

② $B = \underline{\text{Falso}} = \underline{F}$
es un heroe

③ $\neg B$: Batman no es un Villano
 $\neg B = \underline{\text{Verdadero}} = \underline{V}$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Negación

p	$\neg p$
F	V
V	F

Ejemplo: Dada la proposición:

No es cierto, que hoy es lunes

1. Exprese la proposición en lenguaje formal
2. Negar la proposición. ¿A que conclusión llegamos?

Hoy no es lunes

① L : Hoy es lunes

$\neg L \equiv \underline{V}$

② $\neg(\neg L)$: No es cierto, que hoy no es lunes

$\therefore$ Hoy es Lunes

$\neg(\neg L) \equiv \underline{F}$

$$\neg\neg p = p$$

Hoy: 11/08/2026
(Martes)

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Conjunción ($\wedge$)

p	q	$p \wedge q$
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V



Ejemplo: Dada la proposición:

P Zidane fue jugador del real Madrid Q y es francés.

1. Exprese la proposición en lenguaje formal.
2. Según el contexto, cual es el valor de la proposición.
3. Que sucede con la proposición:

P Zidane fue jugador del real Madrid R y es colombiano.

4. ¿Como podemos hacer que el resultado de la proposición sea falso?, ¿Qué habría que cambiar?

Verdad solo cuando ambos son verdad

① P : Zidane fue jugador del Real Madrid
 Q : Zidane es frances

$P \wedge Q$

② $\frac{P}{V} \wedge \frac{Q}{V} \equiv \frac{V}{V} \wedge \frac{V}{V} \equiv V$

③ P : Zidane fue jugador del Real Madrid
 R : Zidane es colombiano

$P \wedge R$

→ Valor: $\frac{P}{V} \wedge \frac{R}{F} \equiv \frac{V}{V} \wedge \frac{F}{F} \equiv F$

④ $\frac{P}{V} \wedge \frac{\neg R}{F} \equiv V \wedge (\neg F) \equiv V \wedge V \equiv V$

Fin: 11/08/2026

Inicio: 13/08/2026

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Disyunción (O inclusivo) $\vee$ Ambas proposiciones pueden ser verdaderas

Ejemplo: Dada la proposición:

e t
Anselmo estudia o trabaja

Solo si
anselmo no
estudia ni
trabaja.

1. Expresa la proposición en lenguaje formal.
2. Asumiendo que la proposición anterior es verdadera ¿En que situaciones seria falsa la proposición?, ¿Que otras formas puedo usar para decir lo mismo?



p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

- Es verdad cuando solo una o ambas proposiciones son V

① Proposiciones simples:
 e : Anselmo estudia
 t : Anselmo trabaja

e v t

Caso exclusivo

e $\oplus$ t

Anselmo solo hace un
hace un
de las 2
cosas

e	t	$e \vee t$
V: Anselmo estudia	V: Anselmo trabaja	V: $e \vee t$
V: Anselmo estudia	F: Anselmo no trabaja	V: $e \vee \neg t$
F: Anselmo no estudia	V: Anselmo trabaja	V: $\neg e \vee t$
F: Anselmo no estudia	F: Anselmo no trabaja	F: $\neg e \wedge \neg t$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Disyunción exclusiva (O exclusivo) *Sob una de las dos puede ser verdadera*

p	q	$p \oplus q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	F

– El valor de verdad de las proposiciones debe ser diferente ($\neq$)

Ejemplo: Dada la proposición:

P
Me gusta el pan o la torta, pero no ambos *O exclusivo*

1. Exprese la proposición en lenguaje formal.
2. La proposición: “Un numero puede ser par o impar” ¿es inclusiva o exclusiva?

① P : Me gusta el pan
 T : Me gusta la torta

$P \oplus T$

② *par*
Un numero puede ser par o *impar* *O exclusivo*

Un numero puede ser par o impar a la vez: No

par $\oplus$ *impar*

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Condicional : Contrato, Dependencia, causa – efecto

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

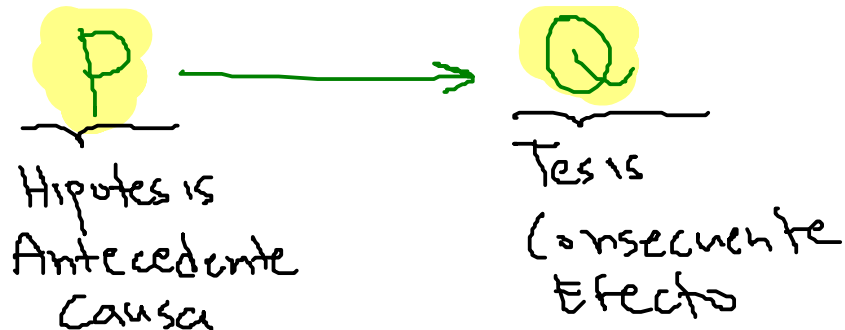
Solo es falsa si P es V
y Q es F

① Si la guerra terminara, entonces viviríamos mejor.
war → live

Ejemplo: Expresa de manera formal las siguientes proposiciones:

1. Si la guerra terminara, entonces viviríamos mejor
2. Si un país no tiene analfabetismo, nadie muere allí.
3. Si todos amáramos a la selección Colombia, no habría guerra.

Importante: Identificar P y Q



② Si un país no tiene analfabetismo, nadie muere allí.
 $\neg A \rightarrow \neg M$

③ Si todos amáramos a la selección Colombia, no habría guerra.
 $C \rightarrow \neg G$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

$\text{Si y solo si} = \text{Si y solo si}$

Bicondicional = Equivalencia

$P \leftrightarrow Q$ implican $P \equiv Q$

	p	q	$p \leftrightarrow q$
(1)	F	F	V
(2)	F	V	F
(3)	V	F	F
(4)	V	V	V

El Si y solo si es verdad cuando ambas proposiciones (P, q) tienen el mismo valor de la verdad (son iguales)

(=)

(2) El sol es amarillo si y solo si $10 > 9$

S: El sol es amarillo
M: $10 > 9$

$S \equiv M$

Ejemplo: Expresa de manera formal las siguientes proposiciones:

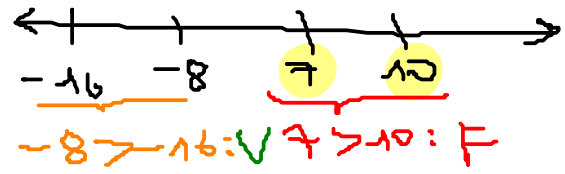
- $7 > 10$ si y solo si $-8 > -16$
- El sol es amarillo si y solo si $10 > 9$.

Se pide:

- Expresa en forma matemática cada una de las proposiciones anteriores.
- Teniendo en cuenta el contexto (realidad conocida), determine el valor de la verdad de las proposiciones.

(1) $7 > 10$ si y solo si $-8 > -16$
 $P: 7 > 10$
 $Q: -8 > -16$
 $P \leftrightarrow Q$ $P \equiv Q$

¿Cuál es el valor de la verdad?



$P \leftrightarrow Q$
 $F \leftrightarrow V$
 (2) F

$S \equiv M \rightarrow V$
 $V \equiv V$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Jerarquía de operadores

- **Prioridad:** Cuando hay dos o mas operaciones: ¿Que operación se ejecuta primero? → Orden de precedencia.
- **Asociatividad:** Cuando dos o mas operaciones tienen igual orden de precedencia → ¿Cual de esta realiza primero?

Recordar

$$\begin{array}{c} 2 \cdot 3 + 5 \\ \hline 6 + 5 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 2 \cdot (3 + 5) \\ \hline 2 \cdot 8 \\ \hline 16 \end{array}$$

Prioridad	Símbolo	Asociatividad
1 (más alta)	$\neg$	No aplica (unitario)
2	$\wedge$	Izquierda ($I \rightarrow D$)
3	$\vee$	Izquierda ($I \rightarrow D$)
4	$\oplus$	Izquierda ($I \rightarrow D$)
5	$\rightarrow$	Derecha ($I \leftarrow D$)
6 (más baja)	$\leftrightarrow$	Derecha ($I \leftarrow D$)

Ejemplo con paréntesis

$$\neg p \wedge q \Leftrightarrow ((\neg p) \wedge q)$$

$$p \wedge q \wedge r \Leftrightarrow ((p \wedge q) \wedge r)$$

$$p \vee q \vee r \Leftrightarrow ((p \vee q) \vee r)$$

$$p \oplus q \oplus r \Leftrightarrow ((p \oplus q) \oplus r)$$

$$p \rightarrow q \rightarrow r \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$$

$$p \leftrightarrow q \leftrightarrow r \Leftrightarrow (p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r))$$

Precedencia:

$$\begin{array}{c} 2 + 3 + 5 \\ \hline 5 + 5 \\ \hline 10 \end{array}$$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Ejemplos:

1. Sea h una proposición verdadera (“Hace calor”) y s una proposición false (“El dia esta soleado”) determine el valor de verdad de:
 - $\neg h \wedge s$
 - $\neg h \wedge \neg s$
2. Determine el valor de verdad de la expresión $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$ cuando:
 - $p = V$ y $q = V$
 - $p = V$ y $q = F$
3. Sean P, Q y R proposiciones.
 - Si $R \vee P$ y $Q \wedge P$ son falsas y P es falsa. ¿Qué puede afirmarse del valor de verdad de Q y R ?
 - Si $(Q \rightarrow R) \rightarrow [P \wedge Q \vee R]$ es falsa, que se puede afirmar del valor de la verdad de P, Q y R

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Ejemplo 1: Sea $h = V$ una proposición verdadera ("Hace calor") y $s = F$ una proposición falsa ("El día está soleado") determine el valor de verdad de:

- $\neg h \wedge s$
- $\neg h \wedge \neg s$

Datos: $h = V$
 $s = F$

$$\textcircled{1} \neg h \wedge s \equiv \underbrace{\neg(V)}_F \wedge F$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \neg h \wedge \neg s &\equiv \neg(V) \wedge \neg(F) \\ &\equiv F \wedge V \\ &\equiv F \end{aligned}$$

$$\neg h \wedge s \equiv F$$

$$\neg h \wedge \neg s \equiv F$$

Practica:

- $h \rightarrow (h \wedge s)$
- $(h \rightarrow h) \wedge s$

$$\left\{ \begin{array}{l} h \rightarrow s \rightarrow \neg h \equiv V \rightarrow F \rightarrow \neg V \\ h \rightarrow s \rightarrow \neg h \equiv V \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} V \rightarrow F \rightarrow \neg V \\ V \rightarrow F \rightarrow F \\ V \rightarrow V \end{array}$$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Ejemplo 2: Determine el valor de verdad de la expresión $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$ cuando:

- $p = V$ y $q = V$
- $p = V$ y $q = F$

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} \quad (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q) \\ \quad (\underline{V \vee V}) \wedge \neg(\underline{V \wedge V}) \\ \quad \quad V \quad \wedge \quad \neg \quad V \\ \quad \quad \underline{V} \quad \wedge \quad \underline{F} \\ \quad \quad \quad F \end{array}$$

$$(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q) \equiv F$$

$$\begin{array}{l} (\overset{V}{p} \vee \overset{F}{q}) \wedge \neg(\overset{V}{p} \wedge \overset{F}{q}) \equiv V \\ (\underline{V \vee F}) \wedge \neg(\underline{V \wedge F}) \\ \quad V \quad \wedge \quad \neg \quad F \\ \quad \quad \underline{V} \quad \wedge \quad \underline{V} \\ \quad \quad \quad V \end{array}$$

$$(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q) \equiv V$$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Ejemplo 3: Sean P , Q y R proposiciones.

- Si $R \vee P$ y $Q \wedge P$ son falsas y P es falsa. ¿Qué puede afirmarse del valor de verdad de Q y R ?
- Si $(Q \rightarrow R) \rightarrow [P \wedge Q \vee R]$ es falsa, que se puede afirmar del valor de la verdad de P , Q y R

$$Q = F \text{ o } V \\ R = F$$

① Datos:

- $R \vee P \equiv F$ ③ – $Q \equiv ?$
- $Q \wedge P \equiv F$ ② – $R \equiv ?$
- $P \equiv F$ ①

Solución:

$$\textcircled{1} P \equiv F$$

$$\textcircled{1} \text{ en } \textcircled{2} \quad Q \wedge F \equiv F$$

↓

$$Q \equiv V$$

$$Q \equiv F$$

$$\textcircled{1} \text{ en } \textcircled{3} \quad R \vee F \equiv F$$

$$R = F$$

② Datos:

$$(Q \rightarrow R) \rightarrow P \vee Q \vee R \equiv F$$

$$P \equiv ?$$

$$Q \equiv ?$$

$$R \equiv ?$$

Clave

Tarea: Hacer para la proxima clase.

